

PRÁCTICA 2- EÓLICA Y RESTRICCIONES

- ¿Cuál es el precio medio aritmético del mercado diario del día 07/07/2025?. Realizar una gráfica. A partir del 01/10/2025 el mercado diario es cuarto-horario. Descargar los precios del día 01/10/2025 y ver los saltos de precio entre los diferentes Q de la hora 10.
- ¿Quién es el sujeto de mercado de la unidad EGREEN? ¿Está incluida en una zona de regulación? ¿De qué tecnología es la unidad?
- Obtener a partir del fichero I90 (web de REE www.esios.ree.es) del 07/07/2025 ¿Cuál es el programa del mercado diario y de contratos bilaterales físicos?
I90DIA26 Resultado de la Programación Horaria del PBF
- ¿Ha sido asignado en Restricciones de Mercado Diario? ¿Cuál es el código del redespacho?
I90DIA03 Resultado de la Resolución de Restricciones en el Mercado Diario
- Comprobar que el programa PBF (Diario + Bilateral) más las Restricciones en el Mercado Diario coincide con el PVP. ¿Cuál es el resultado?
- ¿Ha resultado casado en Regulación Terciaria, Reserva de Sustitución?
- Comprobar que el programa P48 se es igual al PBF+Restricciones de Diario+ intradiarios+continuo+RR+Terciaria+Restricciones en tiempo real.

PRÁCTICA 5- EÓLICA Y RESTRICCIONES

Contenido del Libro

		PROGRAMA	INCREMENTAL
I90DIA26	Resultado de la Programación Horaria del PBF		
I90DIA03	Resultado de la Resolución de Restricciones en el Mercado Diario		
I90DIA01	Resultado de la Programación Horaria del PVP		
I90DIA19	Resultado de la Programación Horaria del PHF-1	10.976,2	128,9
I90DIA20	Resultado de la Programación Horaria del PHF-2	10.913,7	-62,5
I90DIA21	Resultado de la Programación Horaria del PHF-3	10.874,8	-38,9
I90DIA36	Resultado de la Programación Horaria del PHFC	10.882,2	7,4
I90DIA06	Resultado de la Programación del servicio de Energías de balance de tipo RR.		
I90DIA07	Resultado de la Programación del Mercado de Terciaria.		
I90DIA08	Resultado de la Resolución de Restricciones en Tiempo Real		
I90DIA02	Resultado de la Programación del P48	10.572	10.572

Son acumulados de otro programa

PBF = Diario+Bilateral

PVP = PBF+Restricciones del diario

P48 = Programa Final

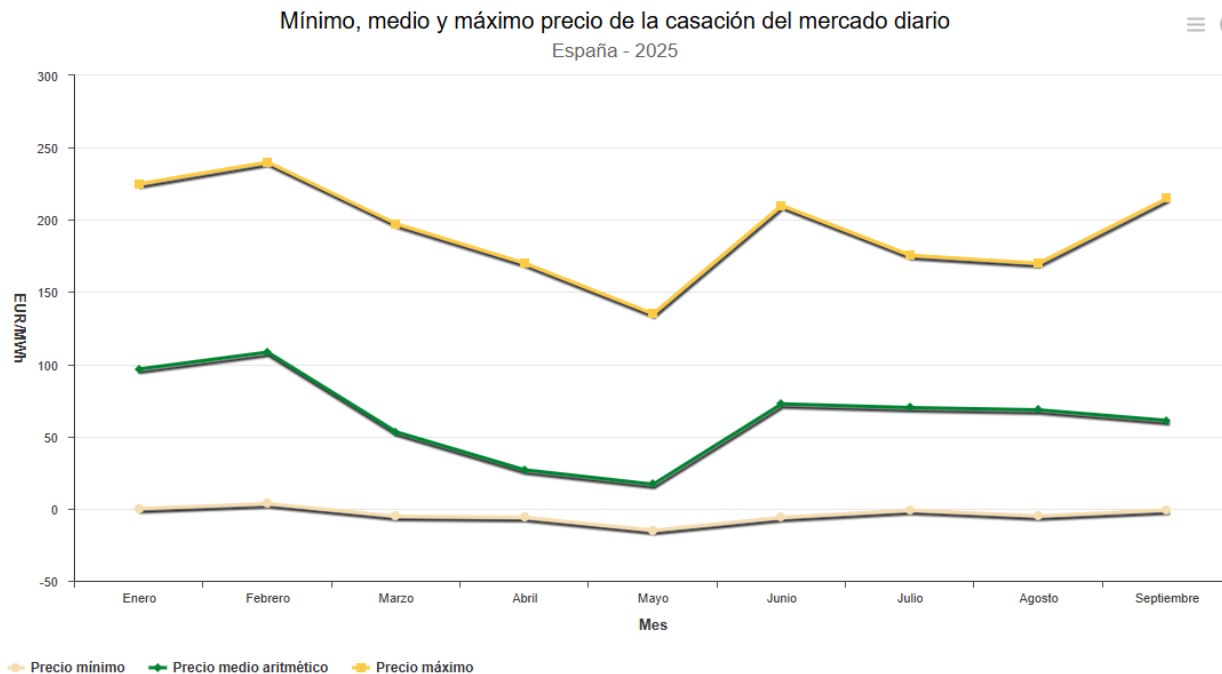
PHF y PHFC tiene que calcularse el incremental respecto al anterior

PRÁCTICA 2- EÓLICA Y RESTRICCIONES



PRECIO DEL MERCADO - Volatilidad

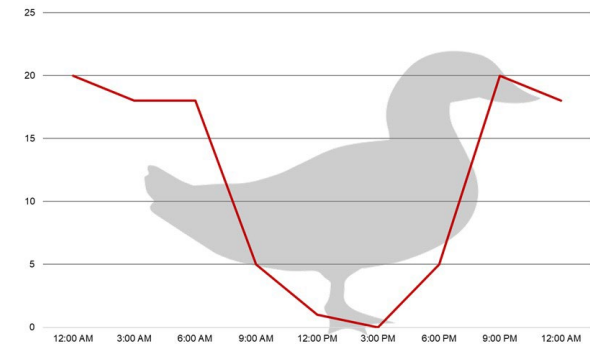
- En el mes de abril del año 2024 se ha marcado el precio mínimo histórico, 13,67 €/MWh.
- El precio máximo histórico fue en marzo del 2022 con 283,3 €/MWh.
- El 01/04/2024 es el primer día donde hubo precios de mercado diario negativos.
- El 01/10/2025 el mercado diario pasa a ser cuarto-horario observándose volatilidad entre cuartos de hora.



PRÁCTICA 2- EÓLICA Y RESTRICCIONES

PRECIO DEL MERCADO – Curva de Pato

La “curva de pato” toma su nombre de la forma que toma el precio diario de la electricidad cuando hay una alta producción de energía renovable. La demanda máxima se produce después de la puesta del sol, cuando la energía solar ya no está disponible y por tanto tiene que ser producida por tecnologías no renovables como los ciclos combinados.



PRÁCTICA 2- EÓLICA Y RESTRICCIONES

- ¿Cuál es el precio medio aritmético del mercado diario del día 07/07/2025?. Realizar una gráfica.

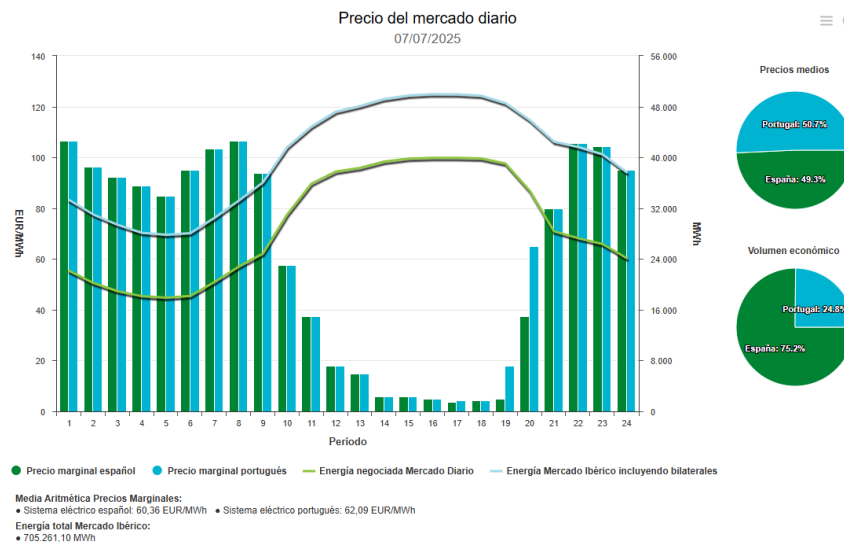
Consultar la página www.omie.es /OMIEData/Resultados de Mercado/Mercado diario. Descargar el fichero y obtener el promedio de “Precio marginal en el sistema español (EUR/MWh) “ 60,36 €/MWh

Inicio / Resultados del Mercado / Diario / Mercado diario / Precio del mercado diario

▼ Mercado diario ▼ Mercado intradiario Europeo (IDAs) ▼ Mercado intradiario continuo ▼ Precio final medio

Día 01/01/2025 ▼

Ámbitos Diario ▼

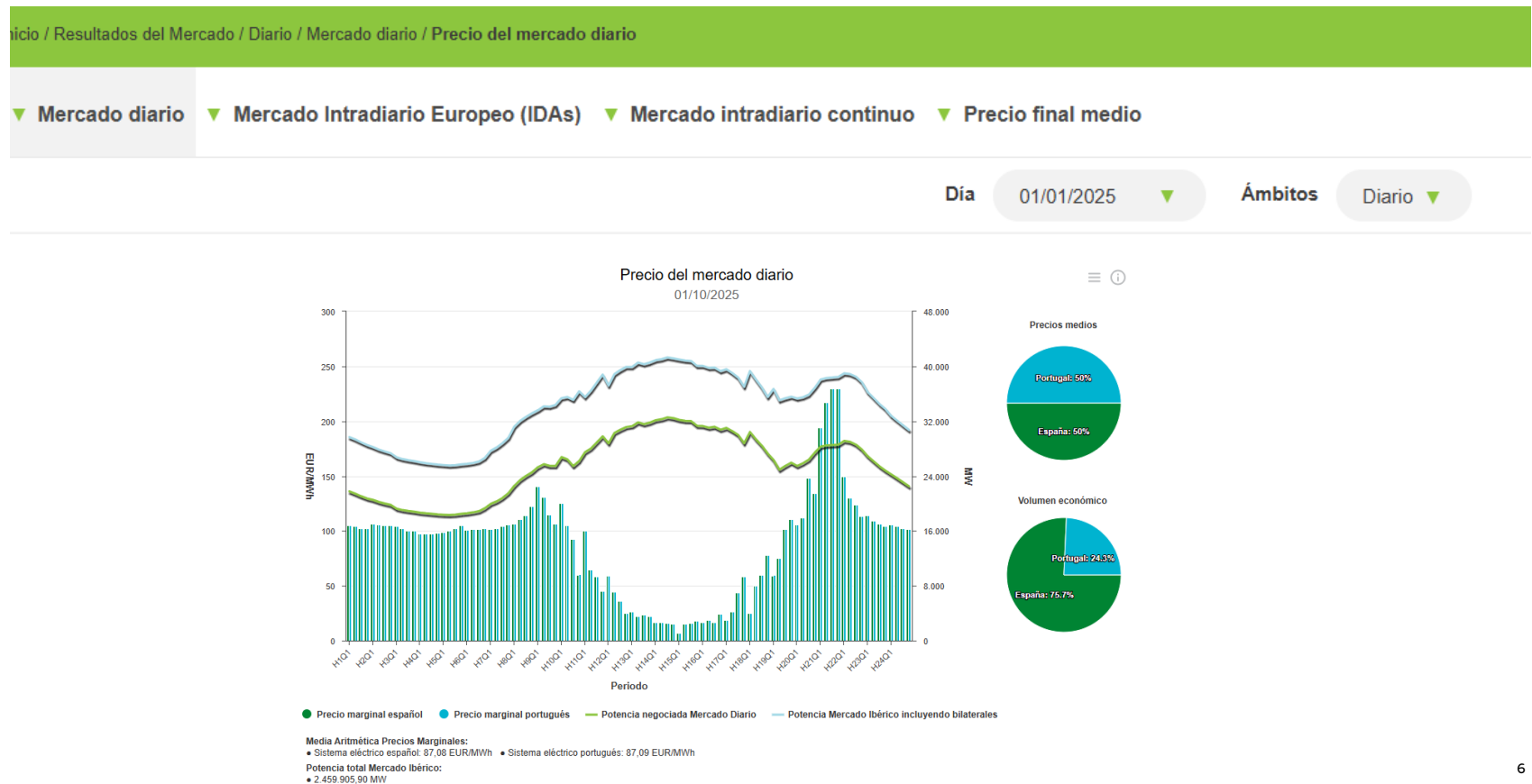


PRÁCTICA 2- EÓLICA Y RESTRICCIONES



- Descargar los precios del día 01/10/2025 y ver los saltos de precio entre los diferentes Q de la hora 10.

Consultar la página www.omie.es/OMIEData/Resultados de Mercado/Mercado diario.



PRÁCTICA 2- EÓLICA Y RESTRICCIONES

- ¿Quién es el sujeto de mercado de la unidad EGREEN? ¿Está incluida en una zona de regulación? ¿De qué tecnología es la unidad?

Consultar la página www.esios.ree.es en el fichero de unidades de programación (DESCARGAS DE FICHEROS/ DATOS ESTRUCTURALES). Filtrar por el “Código de UP” EGREEN. El sujeto de mercado es EGED y no está incluido en zona de regulación

Código de UP	Descripción corta	Descripción larga	Potencia máxima MW	Código EIC	Tipo de producción	Negocio	Zona de Regulación	Sujeto del Mercado
EGREEN1	EOLICAGES1	EOLICAGEST1	1.070,50	18W000000000MU2B	Eólica terrestre	Venta	ACC2	EGED

PRÁCTICA 5- EÓLICA Y RESTRICCIONES DEL DIARIO

- Obtener a partir del I90 del 07/07/2025 ¿Cuál es el programa del mercado diario y de contratos bilaterales físicos?

I90DIA26 Resultado de la Programación Horaria del PBF

Consultar la página www.esios.ree.es en el fichero I90 del 07/07/2025 (la consulta se hace por fecha de publicación, tres meses después, en este caso 05/10/2025).

Consultar la hoja I90DIA26. Por tanto el programa del mercado diario es 12.089,8 MWh y el programa bilateral es 884,6 MWh.

			Indicadores	Programa (MWh)
			Día	07-jul-2025
			Programa	PDBF
Unidad de Programación	Tipo Oferta	Tipo Transacción	Hora	Total
EGREEN	10	Mercado		12.089,8
EGREEN	10	Bilateral		884,6

PRÁCTICA 2- EÓLICA Y RESTRICCIONES



- ¿Ha sido asignado en Restricciones de mercado diario? ¿Cuál es el código del redespacho?

Sí ha sido asignado en Restricciones del Diario con programa a bajar con códigos de redespacho UPLPVPV y ECO. Las restricciones UPLPVPV son restricciones de seguridad del diario y las ECO son restricciones de Fase 2 para ajustar la generación a la demanda.

En días con mucha generación renovable es usual que se redespachen a bajar programas de energía renovable para asignar otro tipo de generación, con el objetivo de aportar firmeza al sistema. Concretamente dicho día se asignaron principalmente ciclos combinados (y una central de carbón ABO2) que no habían sido asignadas en el Mercado Diario por precio.

							Indicadores	MWh
							Día	07-jul-2025
Redespacho	Sentido	Unidad de Programación	Nm Oferta asignada	Tipo Oferta	Tipo cálculo	Tipo Restricción	Hora	Total
UPLPVPV	Bajar	EGREEN	-1	10	Simple	SCB		-1.677,3
ECO	Bajar	EGREEN	34244359	10	No aplica	N/A		-449,8

PRÁCTICA 5- EÓLICA Y RESTRICCIONES

- Comprobar que el programa PBF(Diario+Bilateral) más las Restricciones en el Mercado Diario coincide con el PVP. ¿Cuál es el resultado? El programa es 10.847,3 MWh.
- ¿Ha resultado casado en Regulación Terciaria, Reserva de Sustitución? En terciaria 48,5MWh y en REE 13 MWh.
- Comprobar que el programa P48 se es igual PBF+ Restricciones de Diario+ intradiarios+continuo+RR+Terciaria+ Restricciones en tiempo real. El P48 es 10.572 MWh

Contenido del Libro		PROGRAMA	INCREMENTAL	
I90DIA26	Resultado de la Programación Horaria del PBF	12.974,4	12.974,40	Diario + Bilateral
I90DIA03	Resultado de la Resolución de Restricciones en el Mercado Diario	-2.127,1	-2.127,10	
I90DIA01	Resultado de la Programación Horaria del PVP	10.847,3		Diario + Bilateral + Restricciones del Diario
I90DIA19	Resultado de la Programación Horaria del PHF-1	10.976,2	128,9	
I90DIA20	Resultado de la Programación Horaria del PHF-2	10.913,7	-62,5	
I90DIA21	Resultado de la Programación Horaria del PHF-3	10.874,8	-38,9	Hay que sumar las 12 primeras horas de la IDA 2
I90DIA36	Resultado de la Programación Horaria del PHFC	10.882,2	7,4	
I90DIA06	Resultado de la Programación del servicio de Energías de balance de tipo RR.	13,0	13	
I90DIA07	Resultado de la Programación del Mercado de Terciaria.	48,5	48,5	
I90DIA08	Resultado de la Resolución de Restricciones en Tiempo Real	-371,7	-371,7	
I90DIA02	Resultado de la Programación del P48	10572	10572	